

UBWC ENC/DEC 系统级 Spec

目录

版本变更记录

ENC

- 1. Feature
- 2. Interface
- 3. Register
- 4. Diagram
- 5. Work Mode
- 6. Debug
- 7. PPA

DEC

- 1. Feature
- 2. Interface
- 3. Register
- 4. Diagram
- 5. Work Mode
- 6. Debug
- 7. PPA

版本变更记录

后续每次迭代都需要在本表追加一行，记录版本号、日期、影响范围和修改摘要；已有版本记录只追加、不覆盖。若同一轮迭代同时修改 RTL、寄存器、配置工具和文档，需要在同一行中明确列出影响范围。

版本	日期	影响范围	修改内容	文档/验证状态
R0.1-dev	2026-05-19	ENC reset、AXI wrapper、寄存器、配置工具、系统 spec	增加 ENC <code>IRQ_CTRL[6] vsync_reset_en</code> ，支持输入 <code>i_otf_vsync</code> 上升沿触发 AXI-drain soft reset 并重新 arm frame start； <code>ubwc_cfg / vrf</code> ENC 配置函数增加 <code>vsync_reset_en</code> 参数； ENC/DEC 对外 <code>AXI_LENW</code> 默认改为 5 bit，支持最大 32 beat；系统 spec 将对外 <code>AXI_IDW</code> 默认值按 5 bit 表达，内部低 4 bit 保留 FCNT/ID 语义。	文档已同步；ENC APB 寄存器表已更新；本地 lint/单元检查已完成。
R0	2026-05-19	ENC/DEC wrapper、寄存器、系统 spec、回归基线	建立 R0 系统级 spec 结构；整理 ENC/DEC Feature、Interface、Register、Diagram、Work Mode、Debug、PPA；完成连续两帧 RGBA8888、NV12、P010/G016 回归记录。	R0 release tag： <code>R0</code> ；回归记录见文末。

ENC 1. Feature

特性	说明
功能	将 OTF 输入像素流编码为 UBWC compressed tile 数据和 metadata，并通过 AXI write master 写入外部 memory。
输入接口	OTF input，包含 <code>vsync/hsync/de/data/fcnt/lcnt/ready</code> 。
输出接口	AXI write master，分别写 compressed tile 数据和 metadata。
推荐时钟	APB/PCLK 100 MHz；AXI/i_axi_clk 500 MHz；Core/i_vivo_clk 200 MHz；OTF/i_otf_clk 320 MHz。
支持格式	RGBA8888、RGBA1010102、YUV420_8/NV12、YUV420_10/P010、RGBA8888 lossy 2:1。
支持像素尺寸	当前 SRAM/line-buffer 规格按最大有效宽度 4096 px 设计；1440x3200 属于该宽度范围内。实际配置以 OTF width/height 和 layout 计算结果为准。
SRAM	当前外部工作 SRAM 为 bank0/bank1 两个同规格 bank，单 bank 64 KiB，两 bank 合计 128 KiB。SRAM 容量主要由最大支持图像宽度决定；图像高度只影响行组处理次数，不增加单 bank 容量；小于或等于 4096 px 宽的 RGBA/YUV420 场景复用同一规格 SRAM。
连续帧	软件每帧写一组 base address 后写 <code>IRQ_CTRL[5]=1</code> 产生 start token；OTF 数据携带 <code>i_otf_fcnt</code> 。若使能 <code>IRQ_CTRL[6]</code> ，输入 <code>i_otf_vsync</code> 上升沿会触发 ENC soft reset 并在复位释放后重新 arm frame start。
地址 slot	两组地址 slot，硬件按 <code>fcnt[0]</code> 选择 slot0/slot1。
中断	正确中断在最后有效输出完成后产生；错误中断用于地址未配置、OTF 行/帧错误、FIFO overflow、VIVO/metadata error。

ENC 2. Interface

参数

参数	默认值	说明
<code>SB_WIDTH</code>	1	Sideband width
<code>APB_AW/APB_DW</code>	16 / 32	APB byte address/data width
<code>APB_BLK_NREG</code>	64	APB register count
<code>AXI_AW/AXI_DW/AXI_LENW/外部 AXI_IDW</code>	64 / 64 / 5 / 5	<code>AXI_LENW</code> 对外为 5 bit，支持最大 32 beat；wrapper 对外 AXI ID 端口默认 5 bit；内部有效 FCNT/ID 语义为低 4 bit。
<code>COM_BUF_AW/COM_BUF_DW</code>	12 / 128	外部 SRAM bank address/data width

Port

接口组	信号	方向	位宽	说明
APB	<code>PCLK</code>	input	1 bit	APB clock

APB	PRESETn	input	1 bit	APB async reset, active low
APB	PSEL	input	1 bit	APB select
APB	PENABLE	input	1 bit	APB enable phase
APB	PADDR	input	APB_AW	APB byte address
APB	PWRITE	input	1 bit	APB write/read select
APB	PWDATA	input	APB_DW	APB write data
APB	PREADY	output	1 bit	APB ready
APB	PSLVERR	output	1 bit	APB slave error
APB	PRDATA	output	APB_DW	APB read data
AXI clock/reset	i_axi_clk	input	1 bit	AXI/control clock
AXI clock/reset	i_axi_rstn	input	1 bit	i_axi_clk domain synchronous reset, active low
OTF clock/reset	i_otf_clk	input	1 bit	OTF input clock
OTF clock/reset	i_otf_rstn	input	1 bit	i_otf_clk domain synchronous reset, active low
VIVO clock/reset	i_vivo_clk	input	1 bit	VIVO clock
VIVO clock/reset	i_vivo_rstn	input	1 bit	i_vivo_clk domain synchronous reset, active low
OTF input	i_otf_vsync	input	1 bit	Input frame sync
OTF input	i_otf_hsync	input	1 bit	Input line sync
OTF input	i_otf_de	input	1 bit	Input data enable
OTF input	i_otf_data	input	128 bit	Input pixel data
OTF input	i_otf_fcnt	input	4 bit	Input frame count
OTF input	i_otf_lcnt	input	12 bit	Input line count
OTF input	o_otf_ready	output	1 bit	ENC 对 OTF 输入的反压
SRAM bank0	o_bank0_en	output	1 bit	Bank0 SRAM enable
SRAM bank0	o_bank0_wen	output	1 bit	Bank0 SRAM write enable
SRAM bank0	o_bank0_addr	output	COM_BUF_AW	Bank0 SRAM address
SRAM bank0	o_bank0_din	output	COM_BUF_DW	Bank0 SRAM write data
SRAM bank0	i_bank0_dout	input	COM_BUF_DW	Bank0 SRAM read data
SRAM bank0	i_bank0_dout_vld	input	1 bit	Bank0 SRAM read data valid
SRAM bank1	o_bank1_en	output	1 bit	Bank1 SRAM enable
SRAM bank1	o_bank1_wen	output	1 bit	Bank1 SRAM write enable

SRAM bank1	o_bank1_addr	output	COM_BUF_AW	Bank1 SRAM address
SRAM bank1	o_bank1_din	output	COM_BUF_DW	Bank1 SRAM write data
SRAM bank1	i_bank1_dout	input	COM_BUF_DW	Bank1 SRAM read data
SRAM bank1	i_bank1_dout_vld	input	1 bit	Bank1 SRAM read data valid
AXI AW	o_m_axi_awid	output	5 bit	对外 AXI AW ID；内部有效 FCNT/ID 语义为低 4 bit
AXI AW	o_m_axi_awaddr	output	AXI_AW	AXI AW address
AXI AW	o_m_axi_awlen	output	AXI_LENW	AXI AW burst length
AXI AW	o_m_axi_awsz	output	3 bit	AXI AW beat size
AXI AW	o_m_axi_awburst	output	2 bit	AXI AW burst type
AXI AW	o_m_axi_awlock	output	2 bit	AXI AW lock
AXI AW	o_m_axi_awcache	output	4 bit	AXI AW cache attribute
AXI AW	o_m_axi_awprot	output	3 bit	AXI AW protection attribute
AXI AW	o_m_axi_awvalid	output	1 bit	AXI AW valid
AXI AW	i_m_axi_awready	input	1 bit	AXI AW ready
AXI W	o_m_axi_wdata	output	AXI_DW	AXI W data
AXI W	o_m_axi_wstrb	output	AXI_DW/8	AXI W byte strobe
AXI W	o_m_axi_wvalid	output	1 bit	AXI W valid
AXI W	o_m_axi_wlast	output	1 bit	AXI W last beat
AXI W	i_m_axi_wready	input	1 bit	AXI W ready
AXI B	i_m_axi_bid	input	5 bit	对外 AXI B ID；低 4 bit 对应内部 FCNT/ID 语义
AXI B	i_m_axi_bresp	input	2 bit	AXI B response
AXI B	i_m_axi_bvalid	input	1 bit	AXI B valid
AXI B	o_m_axi_bready	output	1 bit	AXI B ready
Done/IRQ	o_stage_done	output	8 bit	Stage done bitmap
Done/IRQ	o_frame_done	output	1 bit	Frame done flag
Done/IRQ	o_irq	output	1 bit	Interrupt output

ENC 3. Register

ENC Register 总表

Offset	Register	Access	Reset	Bit	Field	概要
--------	----------	--------	-------	-----	-------	----

0x0000	REG_VERSION	RO	0x00010000	[31:0]	version	IP version, 上电后读一次确认软件/RTL 兼容性。
0x0004	REG_DATE	RO	0x20260406	[31:0]	date	RTL date, 上电后读一次。
0x0008	REG_TILE_CFG0	RW	0	[0]	enc_ubwc_en	ENC UBWC enable; 格式/尺寸/layout 变化时配置。
0x0008	REG_TILE_CFG0	RW	0	[1]	lvl1_bank_swizzle_en	Level-1 bank swizzle enable。
0x0008	REG_TILE_CFG0	RW	0	[2]	lvl2_bank_swizzle_en	Level-2 bank swizzle enable。
0x0008	REG_TILE_CFG0	RW	0	[3]	lvl3_bank_swizzle_en	Level-3 bank swizzle enable。
0x0008	REG_TILE_CFG0	RW	0	[12:8]	highest_bank_bit	Highest bank bit。
0x0008	REG_TILE_CFG0	RW	0	[16]	bank_spread_en	Bank spread enable。
0x000c	REG_TILE_CFG1	RW	0	[0]	four_line_format	4-line format select; RGBA 通常写 1, YUV420 写 0。
0x000c	REG_TILE_CFG1	RW	0	[1]	is_lossy_rgba_2_1_format	RGBA 2:1 lossy format select。
0x000c	REG_TILE_CFG1	RW	0	[26:16]	tile_pitch	Compressed tile pitch, 单位为 16 bytes。
0x0010	REG_ENC_CI_CFG0	RW	0	[0]	enc_ci_input_type	CI input type; 当前软件通常写 1。
0x0010	REG_ENC_CI_CFG0	RW	0	[10:8]	enc_ci_alen	CI ALEN; 当前软件通常写 7。
0x0014	REG_ENC_CI_CFG1	RW	0	[16]	enc_ci_lossy	CI lossy enable。
0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[2:0]	cfg0	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。

0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[5:3]	cfg1	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[9:6]	cfg2	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[13:10]	cfg3	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[17:14]	cfg4	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[21:18]	cfg5	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[23:22]	cfg6	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[25:24]	cfg7	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[27:26]	cfg8	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x0018	REG_ENC_CI_CFG2	RW	0	[30:28]	cfg9	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x001c	REG_ENC_CI_CFG3	RW	0	[5:0]	cfg10	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x001c	REG_ENC_CI_CFG3	RW	0	[13:8]	cfg11	保留 UBWC CI configuration; 当前软件写 0。
0x0020	REG_OTF_CFG0	RW	0	[2:0]	otf_cfg_format	输入格式: 0 RGBA8888, 1 RGBA1010102, 2 NV12, 3 P010。
0x0024	REG_OTF_CFG1	RW	0	[15:0]	otf_cfg_width	输入 active width。
0x0024	REG_OTF_CFG1	RW	0	[31:16]	otf_cfg_height	输入 active height。

0x0028	REG_OTF_CFG2	RW	0	[15:0]	otf_cfg_tile_w	Tile width。
0x0028	REG_OTF_CFG2	RW	0	[19:16]	otf_cfg_tile_h	Tile height。
0x002c	REG_OTF_CFG3	RW	0	[15:0]	otf_cfg_y_tile_cols	Y/RGBA plane tile column count。
0x002c	REG_OTF_CFG3	RW	0	[31:16]	otf_cfg_uv_tile_cols	UV plane tile column count; RGBA 写 0。
0x0030	REG_META_BASE_Y_LO	RW	0	[31:0]	meta_y_base_offset_addr[31:0]	Y/RGBA metadata 存储基地址低 32 bit, 每帧配置。
0x0034	REG_META_BASE_Y_HI	RW	0	[31:0]	meta_y_base_offset_addr[63:32]	Y/RGBA metadata 存储基地址高 32 bit, 每帧配置。
0x0038	REG_TILE_BASE_Y_LO	RW	0	[31:0]	y_base_offset_addr[31:0]	Y/RGBA compressed tile 存储基地址低 32 bit, 每帧配置。
0x003c	REG_TILE_BASE_Y_HI	RW	0	[31:0]	y_base_offset_addr[63:32]	Y/RGBA compressed tile 存储基地址高 32 bit, 每帧配置。
0x0040	REG_META_BASE_UV_LO	RW	0	[31:0]	meta_uv_base_offset_addr[31:0]	UV metadata 存储基地址低 32 bit; RGBA 写 0。
0x0044	REG_META_BASE_UV_HI	RW	0	[31:0]	meta_uv_base_offset_addr[63:32]	UV metadata 存储基地址高 32 bit; RGBA 写 0。
0x0048	REG_TILE_BASE_UV_LO	RW	0	[31:0]	uv_base_offset_addr[31:0]	UV compressed tile 存储基地址低 32 bit; RGBA 写 0。
0x004c	REG_TILE_BASE_UV_HI	RW	0	[31:0]	uv_base_offset_addr[63:32]	UV compressed tile 存储基地址高 32 bit; 地址组写完仍需写 start。
0x0050	REG_META_ACTIVE_SIZE	RW	0	[15:0]	meta_active_width_px	Metadata 有效图像宽度。

0x0050	REG_META_ACTIVE_SIZE	RW	0	[31:16]	meta_active_height_px	Metadata 有效图像高度。
0x0054	REG_META_PITCH	RW	0	[31:0]	meta_data_plane_pitch	Metadata plane pitch。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[0]	enc_idle	ENC idle。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[1]	enc_error	ENC error。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[2]	otf_to_tile_busy	OTF-to-tile busy。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[3]	otf_to_tile_overflow	OTF-to-tile overflow。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[4]	otf_err_bline	OTF bad line。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[5]	otf_err_bframe	OTF bad frame。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[6]	meta_err_0	Metadata co-buffer overflow。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[7]	meta_err_1	Metadata tile order error。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[8]	frame_done	Frame done。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[9]	addr_cfg_invalid	当前帧地址 slot 无效。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[10]	addr_cfg_valid0	Address slot0 valid。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[11]	addr_cfg_valid1	Address slot1 valid。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[12]	addr_cfg_overflow	Address slot FIFO overflow sticky。
0x0058	REG_STATUS0	RO	dynamic	[13]	rst_drain_timeout	AXI drain timeout during soft reset。
0x005c	REG_STATUS1	RO	dynamic	[7:0]	stage_done	ENC stage done bitmap。
0x0060	REG_IRQ_CTRL	RW	1	[0]	irq_enable	IRQ enable。
0x0060	REG_IRQ_CTRL	W1P	0	[1]	irq_clear	写 1 清 pending/status sticky。

0x0060	REG_IRQ_CTRL	RO	dynamic	[2]	irq_pending	Any IRQ pending。
0x0060	REG_IRQ_CTRL	RO	dynamic	[3]	irq_correct_pending	Correct IRQ pending。
0x0060	REG_IRQ_CTRL	RO	dynamic	[4]	irq_error_pending	Error IRQ pending。
0x0060	REG_IRQ_CTRL	W1P	0	[5]	start	写 1 产生 frame start token。
0x0060	REG_IRQ_CTRL	RW	0	[6]	vsync_reset_en	置 1 后，ENC 输入 i_otf_vsync 上升沿通过 AXI-drain reset sequencer 触发整条 ENC 链路 soft reset，并在复位释放后重新 arm frame start。
0x0064	REG_STATUS2	RO	dynamic	[0]	irq_status_any	Any IRQ mirror。
0x0064	REG_STATUS2	RO	dynamic	[1]	irq_status_correct	Correct IRQ mirror。
0x0064	REG_STATUS2	RO	dynamic	[2]	irq_status_error	Error IRQ mirror。
0x0068	REG_META_COUNT0	RO	dynamic	[31:0]	meta_count0	slot0 metadata 统计计数。
0x006c	REG_META_COUNT1	RO	dynamic	[31:0]	meta_count1	slot1 metadata 统计计数。
0x0070	REG_TILEADDR_COUNT0	RO	dynamic	[31:0]	tileaddr_count0	slot0 tile address 统计计数。
0x0074	REG_TILEADDR_COUNT1	RO	dynamic	[31:0]	tileaddr_count1	slot1 tile address 统计计数。
0x0078	REG_OTF_TILE_COUNT0	RO	dynamic	[31:0]	otf_tile_count0	slot0 OTF-to-tile tile 统计计数。
0x007c	REG_OTF_TILE_COUNT1	RO	dynamic	[31:0]	otf_tile_count1	slot1 OTF-to-tile tile 统计计数。

0x0080	REG_OTF_DE_COUNT0	RO	dynamic	[31:0]	otf_de_count0	slot0 de && ready 统计计数。
0x0084	REG_OTF_DE_COUNT1	RO	dynamic	[31:0]	otf_de_count1	slot1 de && ready 统计计数。
0x0088	REG_OTF_LINE_COUNT0	RO	dynamic	[31:0]	otf_line_count0	slot0 OTF line 统计计数。
0x008c	REG_OTF_LINE_COUNT1	RO	dynamic	[31:0]	otf_line_count1	slot1 OTF line 统计计数。
0x0090	REG_TILE_AXI_W_CNT0	RO	dynamic	[31:0]	tile_axi_w_cnt0	slot0 tile AXI W 统计计数。
0x0094	REG_TILE_AXI_W_CNT1	RO	dynamic	[31:0]	tile_axi_w_cnt1	slot1 tile AXI W 统计计数。
0x0098	REG_META_AXI_W_CNT0	RO	dynamic	[31:0]	meta_axi_w_cnt0	slot0 metadata AXI W 统计计数。
0x009c	REG_META_AXI_W_CNT1	RO	dynamic	[31:0]	meta_axi_w_cnt1	slot1 metadata AXI W 统计计数。

APB 寄存器 32 bit, byte offset 4 byte 对齐; 64 bit base address 先写 low, 再写 high; W1P 字段写 1 产生 pulse。

ENC Register 逐项说明

3.1 Version

寄存器: REG_VERSION ; 地址: 0x0000

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	version	RO	0x00010000	IP version。

计算说明: 只读识别寄存器, 无软件计算; 上电后读取一次用于版本匹配。

3.2 Date

寄存器: REG_DATE ; 地址: 0x0004

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	date	RO	0x20260406	RTL date。

计算说明：只读识别寄存器，无软件计算；用于定位当前 RTL 交付版本。

3.3 Tile CFG0

寄存器：REG_TILE_CFG0；地址：0x0008

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	enc_ubwc_en	RW	0	ENC UBWC enable。
[1]	lvl1_bank_swizzle_en	RW	0	Level-1 bank swizzle enable。
[2]	lvl2_bank_swizzle_en	RW	0	Level-2 bank swizzle enable。
[3]	lvl3_bank_swizzle_en	RW	0	Level-3 bank swizzle enable。
[12:8]	highest_bank_bit	RW	0	Highest bank bit。
[16]	bank_spread_en	RW	0	Bank spread enable。

计算说明：这些字段来自系统 memory layout/bank swizzle 策略，不随每帧地址变化；图像格式、尺寸或 layout 策略变化时重新配置。

3.4 Tile CFG1

寄存器：REG_TILE_CFG1；地址：0x000c

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	four_line_format	RW	0	4-line format select。
[1]	is_lossy_rgba_2_1_format	RW	0	RGBA 2:1 lossy format select。
[26:16]	tile_pitch	RW	0	Compressed tile pitch，单位为 16 bytes。

计算说明： $\text{tile_pitch} = \text{tile_pitch_bytes} / 16$ 。tile_pitch_bytes 由格式和有效宽度对齐得到：RGBA 按 4 bytes/pixel 计算，NV12/P010 按 plane pitch 计算，并按 UBWC layout 要求对齐。

3.5 ENC CI CFG0

寄存器：REG_ENC_CI_CFG0；地址：0x0010

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	enc_ci_input_type	RW	0	CI input type。
[10:8]	enc_ci_alen	RW	0	CI ALEN。

计算说明：由 CI 协议配置决定，当前 helper 默认使用 input_type=1、alen=7。

3.6 ENC CI CFG1

寄存器：REG_ENC_CI_CFG1；地址：0x0014

Bit	Field	Access	Reset	说明
[16]	enc_ci_lossy	RW	0	CI lossy enable。

计算说明：与压缩策略一致；lossless 场景写 0，启用对应 lossy 策略时写 1。

3.7 ENC CI CFG2

寄存器：REG_ENC_CI_CFG2；地址：0x0018

Bit	Field	Access	Reset	说明
[2:0]	cfg0	RW	0	UBWC CI configuration。
[5:3]	cfg1	RW	0	UBWC CI configuration。
[9:6]	cfg2	RW	0	UBWC CI configuration。
[13:10]	cfg3	RW	0	UBWC CI configuration。
[17:14]	cfg4	RW	0	UBWC CI configuration。
[21:18]	cfg5	RW	0	UBWC CI configuration。
[23:22]	cfg6	RW	0	UBWC CI configuration。
[25:24]	cfg7	RW	0	UBWC CI configuration。
[27:26]	cfg8	RW	0	UBWC CI configuration。
[30:28]	cfg9	RW	0	UBWC CI configuration。

计算说明：当前软件模板写 0；若后续 CI 算法参数开放，应由压缩策略表生成。

3.8 ENC CI CFG3

寄存器：REG_ENC_CI_CFG3；地址：0x001c

Bit	Field	Access	Reset	说明
[5:0]	cfg10	RW	0	UBWC CI configuration。
[13:8]	cfg11	RW	0	UBWC CI configuration。

计算说明：当前软件模板写 0；若后续 CI 算法参数开放，应由压缩策略表生成。

3.9 OTF CFG0

寄存器：REG_OTF_CFG0；地址：0x0020

Bit	Field	Access	Reset	说明
[2:0]	otf_cfg_format	RW	0	0 RGBA8888, 1 RGBA1010102, 2 NV12/YUV420_8, 3 P010/YUV420_10。

计算说明：由输入像素格式直接映射；格式变化时，tile size、pitch、metadata 尺寸和地址 layout 必须同步重算。

3.10 OTF CFG1

寄存器：REG_OTF_CFG1；地址：0x0024

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	otf_cfg_width	RW	0	输入 active width。
[31:16]	otf_cfg_height	RW	0	输入 active height。

计算说明：写入原始有效像素尺寸；内部 layout 需要的 padded/stored size 由后续 tile、pitch、metadata 配置描述。

3.11 OTF CFG2

寄存器：REG_OTF_CFG2；地址：0x0028

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	otf_cfg_tile_w	RW	0	Tile width。
[19:16]	otf_cfg_tile_h	RW	0	Tile height。

计算说明：RGBA8888/RGBA1010102 使用 16x4，NV12 使用 32x8，P010 使用 32x4。这些值随格式变化配置。

3.12 OTF CFG3

寄存器：REG_OTF_CFG3；地址：0x002c

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	otf_cfg_y_tile_cols	RW	0	Y/RGBA plane tile column count。
[31:16]	otf_cfg_uv_tile_cols	RW	0	UV plane tile column count；RGBA 写 0。

计算说明： $y_tile_cols = \text{ceil}(y_plane_width / tile_w)$ ， $uv_tile_cols = \text{ceil}(uv_plane_width / tile_w)$ ；RGBA 没有 UV plane，uv_tile_cols=0。

3.13 Meta/Tile Base 地址组

寄存器范围： 0x0030 到 0x004c ； 每帧或每个输出 buffer 配置一次。

Register	Address	Bit	Field	Access	Reset	说明
REG_META_BASE_Y_LO	0x0030	[31:0]	meta_y_base_offset_addr[31:0]	RW	0	Y/RGBA metadata 存储基地址低 32 bit。
REG_META_BASE_Y_HI	0x0034	[31:0]	meta_y_base_offset_addr[63:32]	RW	0	Y/RGBA metadata 存储基地址高 32 bit。
REG_TILE_BASE_Y_LO	0x0038	[31:0]	y_base_offset_addr[31:0]	RW	0	Y/RGBA compressed tile 存储基地址低 32 bit。
REG_TILE_BASE_Y_HI	0x003c	[31:0]	y_base_offset_addr[63:32]	RW	0	Y/RGBA compressed tile 存储基地址高 32 bit。
REG_META_BASE_UV_LO	0x0040	[31:0]	meta_uv_base_offset_addr[31:0]	RW	0	UV metadata 存储基地址低 32 bit； RGBA 写 0。
REG_META_BASE_UV_HI	0x0044	[31:0]	meta_uv_base_offset_addr[63:32]	RW	0	UV metadata 存储基地址高 32 bit； RGBA 写 0。
REG_TILE_BASE_UV_LO	0x0048	[31:0]	uv_base_offset_addr[31:0]	RW	0	UV compressed tile 存储基地址低 32 bit； RGBA 写 0。
REG_TILE_BASE_UV_HI	0x004c	[31:0]	uv_base_offset_addr[63:32]	RW	0	UV compressed tile 存储基地址高 32 bit； RGBA 写 0。

地址 layout 计算公式：

```
align(x, a) = round_up(x, a)
y_tile_cols = ceil(y_plane_width / tile_w)
y_tile_rows = ceil(y_plane_height / tile_h)
uv_tile_cols = has_uv ? ceil(uv_plane_width / tile_w) : 0
uv_tile_rows = has_uv ? ceil(uv_plane_height / tile_h) : 0

meta_y_pitch = align(y_tile_cols, 64)
meta_y_size  = align(meta_y_pitch * align(y_tile_rows, 16), 4096)
tile_y_size  = align(tile_y_pitch_bytes * stored_y_height, 4096)

meta_uv_pitch = has_uv ? align(uv_tile_cols, 64) : 0
meta_uv_size  = has_uv ? align(meta_uv_pitch * align(uv_tile_rows, 16), 4096) : 0
tile_uv_size  = has_uv ? align(tile_uv_pitch_bytes * stored_uv_height, 4096) : 0

meta_y_base = frame_base
```

```
tile_y_base = meta_y_base + meta_y_size
meta_uv_base = has_uv ? tile_y_base + tile_y_size : 0
tile_uv_base = has_uv ? meta_uv_base + meta_uv_size : 0

REG_META_BASE_Y_LO  = meta_y_base[31:0]
REG_META_BASE_Y_HI  = meta_y_base[63:32]
REG_TILE_BASE_Y_LO  = tile_y_base[31:0]
REG_TILE_BASE_Y_HI  = tile_y_base[63:32]
REG_META_BASE_UV_LO = meta_uv_base[31:0]
REG_META_BASE_UV_HI = meta_uv_base[63:32]
REG_TILE_BASE_UV_LO = tile_uv_base[31:0]
REG_TILE_BASE_UV_HI = tile_uv_base[63:32]
```

说明：tile_y_pitch_bytes、tile_uv_pitch_bytes、stored_y_height、stored_uv_height 由格式、pitch 和 UBWC layout 对齐规则计算，必须和 REG_TILE_CFG1、REG_META_ACTIVE_SIZE、REG_META_PITCH 保持一致。地址组写完后，软件仍需写 REG_IRQ_CTRL[5]=1 产生 frame start token。

3.14 Meta Active Size

寄存器：REG_META_ACTIVE_SIZE；地址：0x0050

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	meta_active_width_px	RW	0	UBWC metadata 覆盖的有效图像宽度。
[31:16]	meta_active_height_px	RW	0	UBWC metadata 覆盖的有效图像高度。

计算说明：

REG_OTF_CFG1 描述 OTF 输入流的 active width/height，也就是硬件在 OTF 接口上接收的图像/画布尺寸。

REG_META_ACTIVE_SIZE 描述 UBWC metadata 和边界 tile 需要覆盖的有效图像区域。当前 RTL 中该寄存器非 0 时作为 active_width_px/active_height_px 使用；若配置为 0，则回退使用 REG_OTF_CFG1 的 width/height。

通常没有 padding/crop 时，两者配置一致。例如 544x1200 RGBA8888：

```
REG_OTF_CFG1.width      = 544
REG_OTF_CFG1.height     = 1200
REG_META_ACTIVE_SIZE.width = 544
REG_META_ACTIVE_SIZE.height= 1200
```

只有当 OTF 输入画布尺寸和真实有效压缩区域不一致时才分开配置。例如 OTF 实际输入 544x1216，但只有 544x1200 是有效图像：

```
REG_OTF_CFG1.height     = 1216
REG_META_ACTIVE_SIZE.height= 1200
```

这种配置表示 OTF 接口按 1216 行接收数据，但 UBWC metadata、有效 tile 覆盖和右/下边界处理按 1200 行有效图像生成。

3.15 Meta Pitch

寄存器：REG_META_PITCH；地址：0x0054

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	meta_data_plane_pitch	RW	0	Metadata plane pitch, 单位 byte。

计算说明： $\text{meta_data_plane_pitch} = \text{align}(\text{y_tile_cols}, 64)$ ，即按 tile columns 生成 metadata 行 pitch 并 64-byte 对齐。

3.16 Status0

寄存器：REG_STATUS0；地址：0x0058

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	enc_idle	RO	dynamic	ENC idle。
[1]	enc_error	RO	dynamic	ENC error。
[2]	otf_to_tile_busy	RO	dynamic	OTF-to-tile busy。
[3]	otf_to_tile_overflow	RO	dynamic	OTF-to-tile overflow。
[4]	otf_err_bline	RO	dynamic	OTF bad line。
[5]	otf_err_bframe	RO	dynamic	OTF bad frame。
[6]	meta_err_0	RO	dynamic	Metadata co-buffer overflow。
[7]	meta_err_1	RO	dynamic	Metadata tile order error。
[8]	frame_done	RO	dynamic	Frame done。
[9]	addr_cfg_invalid	RO	dynamic	当前帧地址 slot 无效。
[10]	addr_cfg_valid0	RO	dynamic	Address slot0 valid。
[11]	addr_cfg_valid1	RO	dynamic	Address slot1 valid。
[12]	addr_cfg_overflow	RO	dynamic	Address slot FIFO overflow sticky。
[13]	rst_drain_timeout	RO	dynamic	AXI drain timeout during soft reset。

计算说明：只读状态由硬件实时或 sticky 产生；软件无需计算，可用于判断地址配置、中断来源和 OTF 输入异常。

3.17 Status1

寄存器：REG_STATUS1；地址：0x005c

Bit	Field	Access	Reset	说明
[7:0]	stage_done	RO	dynamic	ENC stage done bitmap。

计算说明：硬件根据真实 stage done 事件锁存；软件只读，不参与 done 推导。

3.18 IRQ Control

寄存器：REG_IRQ_CTRL；地址：0x0060

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	irq_enable	RW	1	IRQ enable。
[1]	irq_clear	W1P	0	写 1 清 pending/status sticky。
[2]	irq_pending	RO	dynamic	Any IRQ pending。
[3]	irq_correct_pending	RO	dynamic	Correct IRQ pending。
[4]	irq_error_pending	RO	dynamic	Error IRQ pending。
[5]	start	W1P	0	写 1 产生 frame start token。
[6]	vsync_reset_en	RW	0	置 1 后，输入 i_otf_vsync 上升沿触发 ENC soft reset；复位前会等待 AXI write drain，复位释放后重新 arm frame start。

计算说明：每帧地址配置完成后写 REG_IRQ_CTRL[5]=1 启动；中断处理完成后写 REG_IRQ_CTRL[1]=1 清除。
REG_IRQ_CTRL[6] 是可选自动复位模式，适合希望每个输入 VSYNC 重新初始化 ENC 内部流水的系统；软件必须在 VSYNC 到来前保证本帧地址 slot 已配置。

3.19 Status2

寄存器：REG_STATUS2；地址：0x0064

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	irq_status_any	RO	dynamic	Any IRQ。
[1]	irq_status_correct	RO	dynamic	Correct IRQ。
[2]	irq_status_error	RO	dynamic	Error IRQ。

计算说明：IRQ mirror 由硬件锁存；软件用于区分正常完成和错误中断。

3.20 Meta Count0

寄存器：REG_META_COUNT0；地址：0x0068

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	meta_count0	RO	dynamic	Slot0 metadata count。

计算说明：硬件统计计数，只用于 debug 和吞吐量核对。

3.21 Meta Count1

寄存器：REG_META_COUNT1；地址：0x006c

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	meta_count1	RO	dynamic	Slot1 metadata count。

计算说明：硬件统计计数，只用于 debug 和吞吐量核对。

3.22 Tile Address Count0

寄存器：REG_TILEADDR_COUNT0；地址：0x0070

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	tileaddr_count0	RO	dynamic	Slot0 tile address count。

计算说明：硬件统计计数，只用于 debug，不作为 frame done 判断依据。

3.23 Tile Address Count1

寄存器：REG_TILEADDR_COUNT1；地址：0x0074

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	tileaddr_count1	RO	dynamic	Slot1 tile address count。

计算说明：硬件统计计数，只用于 debug，不作为 frame done 判断依据。

3.24 OTF Tile Count0

寄存器：REG_OTF_TILE_COUNT0；地址：0x0078

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	otf_tile_count0	RO	dynamic	Slot0 OTF-to-tile tile count。

计算说明：硬件统计计数，只用于 debug。

3.25 OTF Tile Count1

寄存器：REG_OTF_TILE_COUNT1；地址：0x007c

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	otf_tile_count1	RO	dynamic	Slot1 OTF-to-tile tile count。

计算说明：硬件统计计数，只用于 debug。

3.26 OTF DE Count0

寄存器：REG_OTF_DE_COUNT0；地址：0x0080

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	otf_de_count0	RO	dynamic	Slot0 i_otf_de && o_otf_ready count。

计算说明：硬件统计 OTF 有效输入 beat，只用于 debug。

3.27 OTF DE Count1

寄存器：REG_OTF_DE_COUNT1；地址：0x0084

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	otf_de_count1	RO	dynamic	Slot1 i_otf_de && o_otf_ready count。

计算说明：硬件统计 OTF 有效输入 beat，只用于 debug。

3.28 OTF Line Count0

寄存器：REG_OTF_LINE_COUNT0；地址：0x0088

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	otf_line_count0	RO	dynamic	Slot0 OTF line count。

计算说明：硬件统计 OTF line，只用于 debug。

3.29 OTF Line Count1

寄存器：REG_OTF_LINE_COUNT1；地址：0x008c

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	otf_line_count1	RO	dynamic	Slot1 OTF line count。

计算说明：硬件统计 OTF line，只用于 debug。

3.30 Tile AXI W Count0

寄存器：REG_TILE_AXI_W_CNT0；地址：0x0090

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	tile_axi_w_cnt0	RO	dynamic	Slot0 tile AXI W beat count。

计算说明：硬件统计 tile AXI W beat，只用于 debug。

3.31 Tile AXI W Count1

寄存器：REG_TILE_AXI_W_CNT1；地址：0x0094

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	tile_axi_w_cnt1	RO	dynamic	Slot1 tile AXI W beat count。

计算说明：硬件统计 tile AXI W beat，只用于 debug。

3.32 Meta AXI W Count0

寄存器：REG_META_AXI_W_CNT0；地址：0x0098

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	meta_axi_w_cnt0	RO	dynamic	Slot0 metadata AXI W beat count。

计算说明：硬件统计 metadata AXI W beat，只用于 debug。

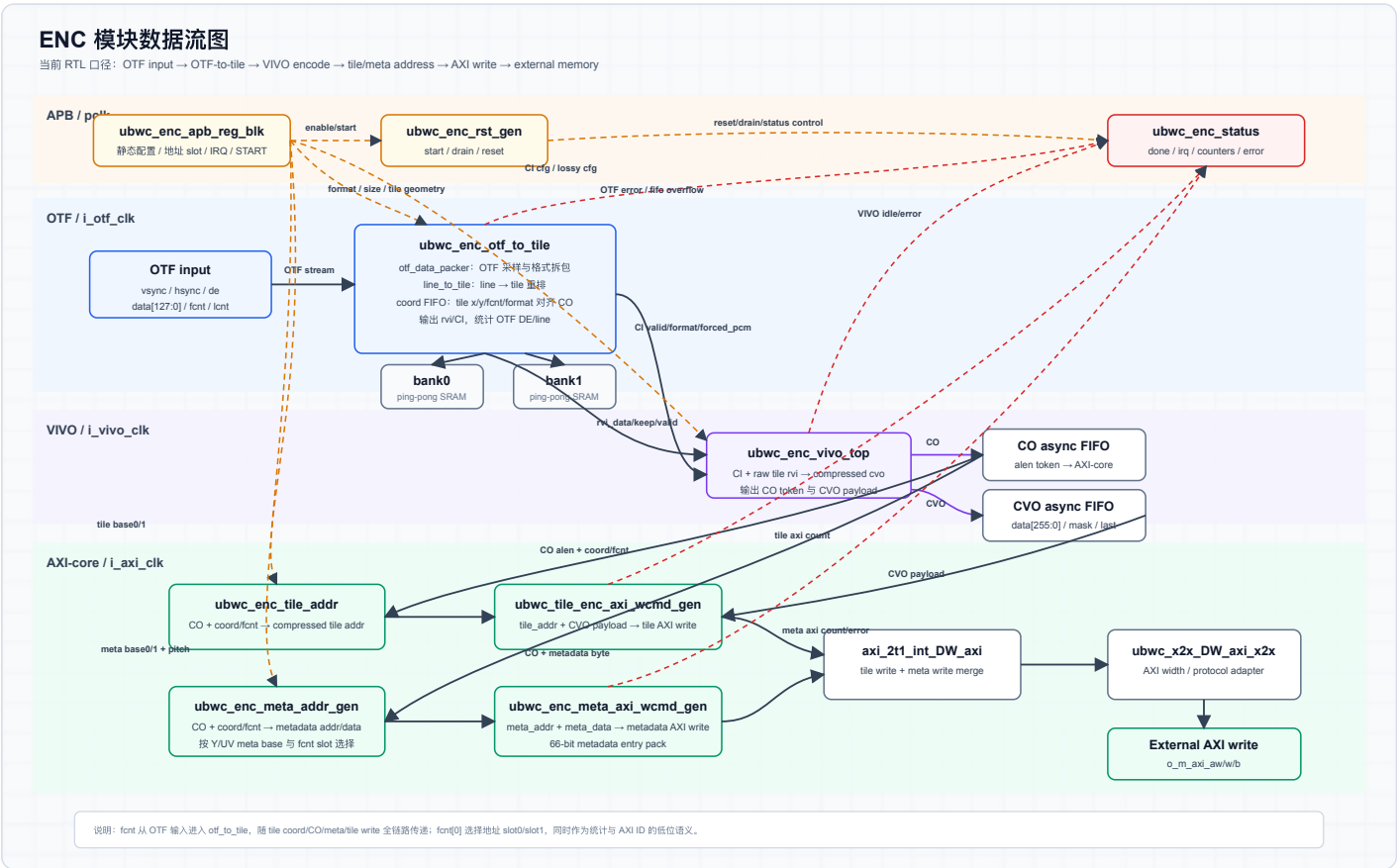
3.33 Meta AXI W Count1

寄存器：REG_META_AXI_W_CNT1；地址：0x009c

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	meta_axi_w_cnt1	RO	dynamic	Slot1 metadata AXI W beat count。

计算说明：硬件统计 metadata AXI W beat，只用于 debug。

ENC 4. Diagram



ENC 模块数据流图。

UBWC 外部工作 SRAM：4096 像素宽度下的容量与布局关系

bank0 / bank1 是同规格外部工作 SRAM。单 bank = 4096 word x 128 bit = 64 KiB；两 bank 合计 128 KiB。
SRAM 容量主要由最大支持宽度决定；图像高度通过多次行组处理复用同一组 SRAM。

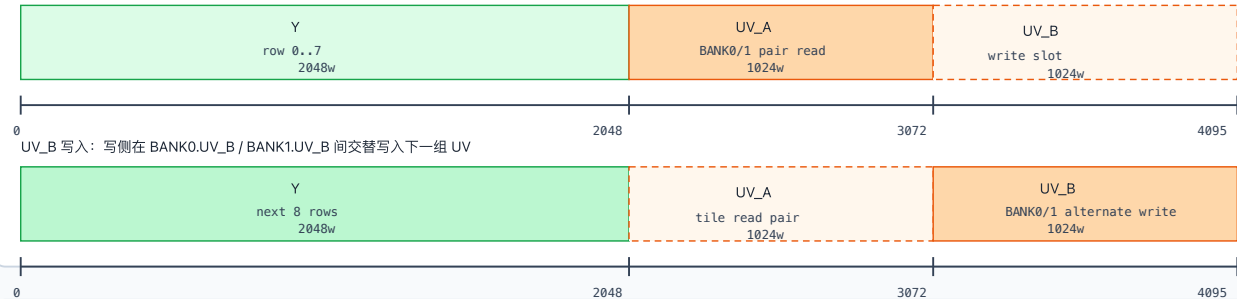
1.RGBA8888 / RGBA10：4096 宽时，一个行组占满一个 bank

4096 px x 4 Byte = 16384 Byte/line = 1024 word/line；4 行共 4096 word。



2.YUV420_8：4096 宽时，Y 固定区 + UV_A/UV_B 双区交替

每个 bank 存储 8 行 Y 和 4 行 UV；Y 固定使用 0..2048，UV_A 为 2048..3072，UV_B 为 3072..4096。
UV_A 读出按 tile 进行，需要 BANK0.UV_A 与 BANK1.UV_A 配对同时读；UV_B 写入在两个 bank 间交替推进。
UV_A tile 读出：BANK0.UV_A 与 BANK1.UV_A 同时读，拼成完整 UV tile



3. 读图说明

YUV420_8 下，UV 读出按 tile 粒度配对访问两个 bank；UV 写入按行组在两个 bank 的 UV_A/UV_B 区域交替推进。
软件不需要配置 UV_A/UV_B，只需要配置每帧 UBWC base address；配对读和交替写由硬件 line_to_otf / SRAM 调度完成。

备注：ENC/DEC 内部调度细节不同，但外部 SRAM 容量边界一致：单 bank 64 KiB，两个 bank 合计 128 KiB，支持最大 4096 px 宽度。

4096 px 最大宽度下 bank0/bank1 容量边界和 YUV420 调度关系；每个 bank 包含 Y 区、UV_A 区和 UV_B 区，UV tile 读出按 tile 粒度配对读取两个 bank，UV 写入在 UV_A/UV_B 间交替推进。

SRAM 项目	规格
bank 数量	2 个外部 SRAM bank，bank0/bank1
单 bank 容量	4096 words x 16 bytes = 64 KiB
使用方式	ping-pong 工作 buffer；bank 不是固定 Y/UV plane
SRAM 与图像大小关系	容量主要随最大支持宽度变化；高度通过多次行组处理复用同一 bank，不要求随图像高度线性增加。

ENC 5. Work Mode

- 1. 读取 REG_VERSION / REG_DATE。
- 2. 图像格式、尺寸或 layout 变化时，配置 TILE_CFG、CI_CFG、OTF_CFG、META_ACTIVE_SIZE、META_PITCH。
- 3. 每个输出 buffer 到来时，写 META_Y、TILE_Y、META_UV、TILE_UV 四个 64-bit base address。
- 4. 写 REG_IRQ_CTRL[5]=1 产生 start token；如果需要 VSYNC 自动复位模式，可在初始化时置 REG_IRQ_CTRL[6]=1。
- 5. 上游按 i_otf_fcnt 输入 OTF frame；在 REG_IRQ_CTRL[6]=1 时，i_otf_vsync 上升沿会先触发 soft reset，再由 reset sequencer

6. 硬件按 fcnt[0] 选择地址 slot，并写出 compressed tile 和 metadata。
7. 软件读 STATUS/COUNT 处理状态，写 REG_IRQ_CTRL[1]=1 清中断。

ENC 6. Debug

现象	建议读取	判断方向
没有中断	REG_IRQ_CTRL[2] , REG_STATUS0[8]	判断 IRQ pending 和 frame_done 是否产生
立即报错	REG_STATUS0[9] , REG_STATUS0[10:13]	检查当前 fcnt[0] 对应地址 slot 是否有效、地址 FIFO 是否溢出、软复位 drain 是否超时
OTF 输入异常	REG_STATUS0[4:5] , REG_OTF_DE_COUNT0/1 , REG_OTF_LINE_COUNT0/1	检查输入行像素数和帧行数
AXI 写异常	REG_TILE_AXI_W_CNT0/1 , REG_META_AXI_W_CNT0/1	区分 tile 数据与 metadata 写路径

ENC 7. PPA

PPA 章节先保留分类框架，详细评估内容后续按 Power、Performance、Area 三个方向补充。

PPA 方向	内容
Power	
Performance	
Area	

DEC

DEC 1. Feature

特性	说明
功能	从外部 memory 读取 UBWC metadata 和 compressed tile 数据，经过 VIVO 解压后输出 OTF 视频流。
输入接口	AXI read master 读取 UBWC buffer。
输出接口	OTF output, 包含 vsync/hsync/de/data/fcnt/lcnt/ready。
推荐时钟	APB/PCLK 100 MHz；AXI/i_axi_clk 500 MHz；Core/i_vivo_clk 200 MHz；OTF/i_otf_clk 320 MHz。
支持格式	RGBA8888、RGBA1010102、YUV420_8/NV12、YUV420_10/P010、RGBA8888 lossy 2:1。
支持像素尺寸	当前 SRAM/line-buffer 规格按最大有效宽度 4096 px 设计；1440x3200 属于该宽度范围内。实际输出以 OTF timing、metadata tile 数和 layout 配置为准。

SRAM	当前外部工作 SRAM 为 bank0/bank1 两个同规格 bank，单 bank 64 KiB，两 bank 合计 128 KiB。SRAM 容量主要由最大支持图像宽度决定；图像高度只影响行组处理次数，不增加单 bank 容量；小于或等于 4096 px 宽的 RGBA/YUV420 场景复用同一规格 SRAM。
连续帧	软件每帧写一组 input UBWC base address 后写 <code>IRQ_CTRL[5]=1</code> 。
地址 slot	两组地址 slot，start 后递增/锁存 frame count，按 <code>fcnt[0]</code> 选择 slot。
VIVO 状态	<code>STATUS2[0]</code> 为模块级 <code>vivo_idle</code> ， <code>STATUS3[0]</code> 为模块级 <code>vivo_error</code> ；当前只暴露 1 bit 聚合状态，不再暴露多路子状态。
中断	正确中断在最后有效输出数据完成后产生；错误中断用于 AXI/VIVO/OTF/地址异常。

DEC 2. Interface

参数

参数	默认值	说明
<code>APB_AW/APB_DW</code>	16 / 32	APB byte address/data width
<code>AXI_AW/AXI_DW/外部 AXI_IDW/AXI_LENW</code>	64 / 64 / 5 / 5	<code>AXI_LENW</code> 对外为 5 bit，支持最大 32 beat；wrapper 对外 AXI ID 端口默认 5 bit；内部有效 FCNT/ID 语义为低 4 bit。
<code>SB_WIDTH</code>	1	Sideband width
<code>COM_BUF_AW/COM_BUF_DW</code>	12 / 128	外部 SRAM bank address/data width
<code>FORCE_FULL_PAYLOAD</code>	0	验证/兼容配置

Port

接口组	信号	方向	位宽	说明
APB	<code>PCLK</code>	input	1 bit	APB clock
APB	<code>PRESETn</code>	input	1 bit	APB async reset, active low
APB	<code>PSEL</code>	input	1 bit	APB select
APB	<code>PENABLE</code>	input	1 bit	APB enable phase
APB	<code>PADDR</code>	input	<code>APB_AW</code>	APB byte address
APB	<code>PWRITE</code>	input	1 bit	APB write/read select
APB	<code>PWDATA</code>	input	<code>APB_DW</code>	APB write data
APB	<code>PREADY</code>	output	1 bit	APB ready
APB	<code>PSLVERR</code>	output	1 bit	APB slave error
APB	<code>PRDATA</code>	output	<code>APB_DW</code>	APB read data
OTF clock/reset	<code>i_otf_clk</code>	input	1 bit	OTF output clock

OTF clock/reset	i_otf_rstn	input	1 bit	i_otf_clk domain synchronous reset, active low
VIVO clock/reset	i_vivo_clk	input	1 bit	VIVO clock
VIVO clock/reset	i_vivo_rstn	input	1 bit	i_vivo_clk domain synchronous reset, active low
OTF output	o_otf_vsync	output	1 bit	Output frame sync
OTF output	o_otf_hsync	output	1 bit	Output line sync
OTF output	o_otf_de	output	1 bit	Output data enable
OTF output	o_otf_data	output	128 bit	Output pixel data
OTF output	o_otf_fcnt	output	4 bit	Output frame count
OTF output	o_otf_lcnt	output	12 bit	Output line count
OTF output	i_otf_ready	input	1 bit	Downstream OTF ready
SRAM bank0	o_bank0_en	output	1 bit	Bank0 SRAM enable
SRAM bank0	o_bank0_wen	output	1 bit	Bank0 SRAM write enable
SRAM bank0	o_bank0_addr	output	COM_BUF_AW	Bank0 SRAM address
SRAM bank0	o_bank0_din	output	COM_BUF_DW	Bank0 SRAM write data
SRAM bank0	i_bank0_dout	input	COM_BUF_DW	Bank0 SRAM read data
SRAM bank0	i_bank0_dout_vld	input	1 bit	Bank0 SRAM read data valid
SRAM bank1	o_bank1_en	output	1 bit	Bank1 SRAM enable
SRAM bank1	o_bank1_wen	output	1 bit	Bank1 SRAM write enable
SRAM bank1	o_bank1_addr	output	COM_BUF_AW	Bank1 SRAM address
SRAM bank1	o_bank1_din	output	COM_BUF_DW	Bank1 SRAM write data
SRAM bank1	i_bank1_dout	input	COM_BUF_DW	Bank1 SRAM read data
SRAM bank1	i_bank1_dout_vld	input	1 bit	Bank1 SRAM read data valid
AXI clock/reset	i_axi_clk	input	1 bit	AXI read master clock
AXI clock/reset	i_axi_rstn	input	1 bit	i_axi_clk domain synchronous reset, active low
AXI AR	o_m_axi_arid	output	5 bit	对外 AXI AR ID; 内部有效 FCNT/ID 语义为低 4 bit
AXI AR	o_m_axi_araddr	output	AXI_AW	AXI AR address
AXI AR	o_m_axi_arlen	output	AXI_LENW	AXI AR burst length
AXI AR	o_m_axi_arsize	output	4 bit	AXI AR beat size
AXI AR	o_m_axi_arburst	output	2 bit	AXI AR burst type
AXI AR	o_m_axi_arlock	output	1 bit	AXI AR lock

AXI AR	<code>o_m_axi_arscache</code>	output	4 bit	AXI AR cache attribute
AXI AR	<code>o_m_axi_arprot</code>	output	3 bit	AXI AR protection attribute
AXI AR	<code>o_m_axi_arvalid</code>	output	1 bit	AXI AR valid
AXI AR	<code>i_m_axi_arready</code>	input	1 bit	AXI AR ready
AXI R	<code>i_m_axi_rid</code>	input	5 bit	对外 AXI R ID; 低 4 bit 对应内部 FCNT/ID 语义
AXI R	<code>i_m_axi_rdata</code>	input	<code>AXI_DW</code>	AXI R data
AXI R	<code>i_m_axi_rvalid</code>	input	1 bit	AXI R valid
AXI R	<code>i_m_axi_rresp</code>	input	2 bit	AXI R response
AXI R	<code>i_m_axi_rlast</code>	input	1 bit	AXI R last beat
AXI R	<code>o_m_axi_rready</code>	output	1 bit	AXI R ready
Done/IRQ	<code>o_stage_done</code>	output	5 bit	Stage done bitmap
Done/IRQ	<code>o_frame_done</code>	output	1 bit	Frame done flag
Done/IRQ	<code>o_irq</code>	output	1 bit	Interrupt output

DEC 3. Register

DEC Register 总表

Offset	Register	Access	Reset	Bit	Field	概要
<code>0x0000</code>	<code>REG_VERSION</code>	RO	<code>0x00010000</code>	<code>[31:0]</code>	<code>version</code>	IP version, 上电后读一次。
<code>0x0004</code>	<code>REG_DATE</code>	RO	<code>0x20260403</code>	<code>[31:0]</code>	<code>date</code>	RTL date, 上电后读一次。
<code>0x0008</code>	<code>APB_ADDR_TILE_CFG0</code>	RW	<code>0</code>	<code>[0]</code>	<code>lvl1_bank_swizzle_en</code>	Level-1 bank swizzle enable。
<code>0x0008</code>	<code>APB_ADDR_TILE_CFG0</code>	RW	<code>0</code>	<code>[1]</code>	<code>lvl2_bank_swizzle_en</code>	Level-2 bank swizzle enable。
<code>0x0008</code>	<code>APB_ADDR_TILE_CFG0</code>	RW	<code>0</code>	<code>[2]</code>	<code>lvl3_bank_swizzle_en</code>	Level-3 bank swizzle enable。
<code>0x0008</code>	<code>APB_ADDR_TILE_CFG0</code>	RW	<code>0</code>	<code>[8:4]</code>	<code>highest_bank_bit</code>	Highest bank bit。
<code>0x0008</code>	<code>APB_ADDR_TILE_CFG0</code>	RW	<code>0</code>	<code>[9]</code>	<code>bank_spread_en</code>	Bank spread enable。

0x0008	APB_ADDR_TILE_CFG0	RW	0	[10]	four_line_format	4-line format select。
0x0008	APB_ADDR_TILE_CFG0	RW	0	[11]	is_lossy_rgba_2_1_format	RGBA 2:1 lossy format select。
0x000c	APB_ADDR_TILE_CFG1	RW	0	[11:0]	tile_cfg_pitch	tile pitch, 单位为 16 bytes。
0x0010	APB_ADDR_TILE_CFG2	RW	0	[0]	ci_input_type	CI input type; 当前软件通常写 1。
0x0010	APB_ADDR_TILE_CFG2	RW	0	[8]	ci_lossy	CI lossy enable。
0x0010	APB_ADDR_TILE_CFG2	RW	0	[10:9]	ci_alpha_mode	CI alpha mode。
0x0014	APB_ADDR_VIVO_CFG	RW	1	[0]	vivo_ubwc_en	VIVO UBWC enable。
0x0014	APB_ADDR_VIVO_CFG	RW	0	[1]	vivo_sreset	VIVO soft reset。
0x0018	APB_ADDR_OTF_CFG0	RW	0	[15:0]	otf_cfg_img_width	输出 active width。
0x0018	APB_ADDR_OTF_CFG0	RW	0	[20:16]	otf_cfg_format	输出 OTF format。
0x001c	APB_ADDR_OTF_CFG1	RW	0	[15:0]	otf_cfg_h_total	OTF horizontal total。
0x001c	APB_ADDR_OTF_CFG1	RW	0	[31:16]	otf_cfg_h_sync	OTF horizontal sync width。
0x0020	APB_ADDR_OTF_CFG2	RW	0	[15:0]	otf_cfg_h_bp	OTF horizontal back porch。
0x0020	APB_ADDR_OTF_CFG2	RW	0	[31:16]	otf_cfg_h_act	OTF horizontal active width。
0x0024	APB_ADDR_OTF_CFG3	RW	0	[15:0]	otf_cfg_v_total	OTF vertical total。
0x0024	APB_ADDR_OTF_CFG3	RW	0	[31:16]	otf_cfg_v_sync	OTF vertical sync width。
0x0028	APB_ADDR_OTF_CFG4	RW	0	[15:0]	otf_cfg_v_bp	OTF vertical back porch。
0x0028	APB_ADDR_OTF_CFG4	RW	0	[31:16]	otf_cfg_v_act	OTF vertical active height。

0x002c	APB_ADDR_META_CFG0	RW	0	[15:0]	meta_tile_x_numbers	Y/RGBA metadata tile columns。
0x002c	APB_ADDR_META_CFG0	RW	0	[31:16]	meta_tile_y_numbers	Y/RGBA metadata tile rows。
0x0030	REG_META_BASE_Y_LO	RW	0	[31:0]	meta_base_addr_rgba_y[31:0]	RGBA/Y metadata 读取基地址低 32 bit，每帧配置。
0x0034	REG_META_BASE_Y_HI	RW	0	[31:0]	meta_base_addr_rgba_y[63:32]	RGBA/Y metadata 读取基地址高 32 bit，每帧配置。
0x0038	REG_TILE_BASE_Y_LO	RW	0	[31:0]	tile_base_addr_rgba_y[31:0]	RGBA/Y compressed tile 读取基地址低 32 bit，每帧配置。
0x003c	REG_TILE_BASE_Y_HI	RW	0	[31:0]	tile_base_addr_rgba_y[63:32]	RGBA/Y compressed tile 读取基地址高 32 bit，每帧配置。
0x0040	REG_META_BASE_UV_LO	RW	0	[31:0]	meta_base_addr_uv[31:0]	UV metadata 读取基地址低 32 bit；RGBA 不使用。
0x0044	REG_META_BASE_UV_HI	RW	0	[31:0]	meta_base_addr_uv[63:32]	UV metadata 读取基地址高 32 bit；RGBA 不使用。
0x0048	REG_TILE_BASE_UV_LO	RW	0	[31:0]	tile_base_addr_uv[31:0]	UV compressed tile 读取基地址低 32 bit；RGBA 不使用。
0x004c	REG_TILE_BASE_UV_HI	RW	0	[31:0]	tile_base_addr_uv[63:32]	UV compressed tile 读取基地址高 32 bit；RGBA 不使用。

0x0050	APB_ADDR_STATUS0	RO	dynamic	[0]	frame_active	当前帧 active。
0x0050	APB_ADDR_STATUS0	RO	dynamic	[1]	meta_busy	Metadata read stage busy。
0x0050	APB_ADDR_STATUS0	RO	dynamic	[2]	tile_busy	Tile read stage busy。
0x0050	APB_ADDR_STATUS0	RO	dynamic	[3]	vivo_busy	VIVO busy。
0x0050	APB_ADDR_STATUS0	RO	dynamic	[4]	otf_busy	OTF output busy。
0x0050	APB_ADDR_STATUS0	RO	dynamic	[5]	all_stage_idle	All stage idle。
0x0050	APB_ADDR_STATUS0	RO	dynamic	[6]	frame_idle_done	Frame idle done。
0x0054	APB_ADDR_STATUS1	RO	dynamic	[4:0]	stage_done	DEC stage done bitmap。
0x0054	APB_ADDR_STATUS1	RO	dynamic	[8:5]	stage_seen	Stage entered busy bitmap。
0x0058	APB_ADDR_STATUS2	RO	dynamic	[0]	vivo_idle	VIVO idle 状态。
0x005c	APB_ADDR_STATUS3	RO	dynamic	[0]	vivo_error	VIVO error 状态。
0x0060	APB_ADDR_IRQ_CTRL	RW	1	[0]	irq_enable	IRQ enable。
0x0060	APB_ADDR_IRQ_CTRL	W1P	0	[1]	irq_clear	写 1 清除 pending/status sticky。
0x0060	APB_ADDR_IRQ_CTRL	RO	dynamic	[2]	irq_pending	Any IRQ pending。
0x0060	APB_ADDR_IRQ_CTRL	RO	dynamic	[3]	irq_error_pending	Error IRQ pending。
0x0060	APB_ADDR_IRQ_CTRL	RO	dynamic	[4]	irq_correct_pending	Correct IRQ pending。
0x0060	APB_ADDR_IRQ_CTRL	W1P	0	[5]	start	写 1 产生 frame start token。
0x0064	APB_ADDR_STATUS4	RO	dynamic	[0]	irq_status_any	Any IRQ mirror。
0x0064	APB_ADDR_STATUS4	RO	dynamic	[1]	irq_status_error	Error IRQ mirror。

0x0064	APB_ADDR_STATUS4	RO	dynamic	[2]	irq_status_correct	Correct IRQ mirror。
0x0068	APB_ADDR_STAT_META	RO	dynamic	[31:0]	stat_meta_tile_cnt	metadata valid tile count。
0x006c	APB_ADDR_STAT_TILE	RO	dynamic	[31:0]	stat_tile_addr_cnt	tile address generator valid tile count。
0x0070	APB_ADDR_STAT_OTF_TILE	RO	dynamic	[31:0]	stat_otf_tile_cnt	tile-to-OTF accepted tile count。
0x0074	APB_ADDR_STAT_OTF_LINE	RO	dynamic	[31:0]	stat_otf_line_cnt	OTF output line count。
0x0078	APB_ADDR_STAT_OTF_DE	RO	dynamic	[31:0]	stat_otf_de_cnt	OTF output de && ready beat count。

APB 访问规则与 ENC 一致：32 bit 寄存器、4 byte 对齐、64 bit 地址先 low 后 high；W1P 写 1 产生 pulse。

DEC 分立寄存器字段说明与计算过程

0x0000 REG_VERSION

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	version	RO	0x00010000	IP version。

计算说明：只读识别寄存器，无软件计算；上电后读取一次用于版本匹配。

0x0004 REG_DATE

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	date	RO	0x20260403	RTL date。

计算说明：只读识别寄存器，无软件计算；用于定位当前 RTL 交付版本。

0x0008 APB_ADDR_TILE_CFG0

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	lvl1_bank_swizzle_en	RW	0	Level-1 bank swizzle enable。
[1]	lvl2_bank_swizzle_en	RW	0	Level-2 bank swizzle enable。
[2]	lvl3_bank_swizzle_en	RW	0	Level-3 bank swizzle enable。

[8:4]	highest_bank_bit	RW	0	Highest bank bit。
[9]	bank_spread_en	RW	0	Bank spread enable。
[10]	four_line_format	RW	0	4-line format select。
[11]	is_lossy_rgba_2_1_format	RW	0	RGBA 2:1 lossy format select。

计算说明：bank/swizzle 字段来自系统 memory layout 策略；four_line_format 和 lossy 字段来自图像格式/压缩策略。格式、尺寸或 layout 变化时重新配置。

0x000c APB_ADDR_TILE_CFG1

Bit	Field	Access	Reset	说明
[11:0]	tile_cfg_pitch	RW	0	Compressed tile pitch，单位为 16 bytes。

计算说明： $\text{tile_cfg_pitch} = \text{tile_pitch_bytes} / 16$ 。tile_pitch_bytes 由读取的 compressed tile plane pitch 按 UBWC layout 对齐得到。

0x0010 APB_ADDR_TILE_CFG2

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	ci_input_type	RW	0	CI input type。
[8]	ci_lossy	RW	0	CI lossy enable。
[10:9]	ci_alpha_mode	RW	0	CI alpha mode。

计算说明：由 CI 解码策略决定；当前软件通常配置 ci_input_type=1，其他字段按格式/压缩策略配置。

0x0014 APB_ADDR_VIVO_CFG

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	vivo_ubwc_en	RW	1	VIVO UBWC enable。
[1]	vivo_sreset	RW	0	VIVO soft reset。

计算说明：上电后或 VIVO reset 策略变化时配置；正常连续帧模式下不需要每帧改写。

0x0018 APB_ADDR_OTF_CFG0

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	otf_cfg_img_width	RW	0	Output active width。
[20:16]	otf_cfg_format	RW	0	Output OTF format。

计算说明： otf_cfg_img_width 通常等于 h_act ；format 与输出像素格式一致。

0x001c APB_ADDR_OTF_CFG1

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	otf_cfg_h_total	RW	0	Horizontal total。
[31:16]	otf_cfg_h_sync	RW	0	Horizontal sync width。

计算说明： $\text{h_total} = \text{h_sync} + \text{h_bp} + \text{h_act} + \text{h_fp}$ ； h_sync 对应 OTF 图中的 HSA。

0x0020 APB_ADDR_OTF_CFG2

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	otf_cfg_h_bp	RW	0	Horizontal back porch。
[31:16]	otf_cfg_h_act	RW	0	Horizontal active width。

计算说明： h_bp 对应 HBP， h_act 对应 HACT； $\text{h_fp} = \text{h_total} - \text{h_sync} - \text{h_bp} - \text{h_act}$ 。

0x0024 APB_ADDR_OTF_CFG3

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	otf_cfg_v_total	RW	0	Vertical total。
[31:16]	otf_cfg_v_sync	RW	0	Vertical sync width。

计算说明： $\text{v_total} = \text{v_sync} + \text{v_bp} + \text{v_act} + \text{v_fp}$ ； v_sync 对应 OTF 图中的 VSA。

0x0028 APB_ADDR_OTF_CFG4

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	otf_cfg_v_bp	RW	0	Vertical back porch。
[31:16]	otf_cfg_v_act	RW	0	Vertical active height。

计算说明： v_bp 对应 VBP， v_act 对应 VACT； $\text{v_fp} = \text{v_total} - \text{v_sync} - \text{v_bp} - \text{v_act}$ 。

0x002c APB_ADDR_META_CFG0

Bit	Field	Access	Reset	说明
[15:0]	meta_tile_x_numbers	RW	0	Y/RGBA metadata tile columns。

[31:16]	meta_tile_y_numbers	RW	0	Y/RGBA metadata tile rows。
---------	---------------------	----	---	----------------------------

计算说明： $\text{meta_tile_x_numbers} = \text{ceil}(\text{y_plane_width} / \text{tile_w})$ ， $\text{meta_tile_y_numbers} = \text{ceil}(\text{y_plane_height} / \text{tile_h})$ ；YUV420 的 UV tile 数由格式内部根据 Y 参数推导。

0x0030..0x004c Meta/Tile Base 地址组

Register	Address	Bit	Field	Access	Reset	说明
REG_META_BASE_Y_LO	0x0030	[31:0]	meta_base_addr_rgba_y[31:0]	RW	0	RGBA/Y metadata 读取基地址低 32 bit。
REG_META_BASE_Y_HI	0x0034	[31:0]	meta_base_addr_rgba_y[63:32]	RW	0	RGBA/Y metadata 读取基地址高 32 bit。
REG_TILE_BASE_Y_LO	0x0038	[31:0]	tile_base_addr_rgba_y[31:0]	RW	0	RGBA/Y compressed tile 读取基地址低 32 bit。
REG_TILE_BASE_Y_HI	0x003c	[31:0]	tile_base_addr_rgba_y[63:32]	RW	0	RGBA/Y compressed tile 读取基地址高 32 bit。
REG_META_BASE_UV_LO	0x0040	[31:0]	meta_base_addr_uv[31:0]	RW	0	UV metadata 读取基地址低 32 bit；RGBA 不使用。
REG_META_BASE_UV_HI	0x0044	[31:0]	meta_base_addr_uv[63:32]	RW	0	UV metadata 读取基地址高 32 bit；RGBA 不使用。
REG_TILE_BASE_UV_LO	0x0048	[31:0]	tile_base_addr_uv[31:0]	RW	0	UV compressed tile 读取基地址低 32 bit；RGBA 不使用。
REG_TILE_BASE_UV_HI	0x004c	[31:0]	tile_base_addr_uv[63:32]	RW	0	UV compressed tile 读取基地址高 32 bit；RGBA 不使用。

地址 layout 计算公式与 ENC 一致，DEC 使用这些地址作为 UBWC input buffer 读取基地址：

```

meta_y_base = frame_base
tile_y_base = meta_y_base + meta_y_size
meta_uv_base = has_uv ? tile_y_base + tile_y_size : 0
tile_uv_base = has_uv ? meta_uv_base + meta_uv_size : 0

REG_META_BASE_Y_LO  = meta_y_base[31:0]
REG_META_BASE_Y_HI  = meta_y_base[63:32]
REG_TILE_BASE_Y_LO  = tile_y_base[31:0]
REG_TILE_BASE_Y_HI  = tile_y_base[63:32]
REG_META_BASE_UV_LO = meta_uv_base[31:0]
REG_META_BASE_UV_HI = meta_uv_base[63:32]
REG_TILE_BASE_UV_LO = tile_uv_base[31:0]
REG_TILE_BASE_UV_HI = tile_uv_base[63:32]

```

说明：RGBA 没有 UV plane，UV 相关寄存器不使用，可写 0；YUV420/NV12/P010 需要按 metadata Y、compressed tile Y、metadata UV、compressed tile UV 的顺序分配地址。地址组写完后，软件仍需写 APB_ADDR_IRQ_CTRL[5]=1 产生 frame start token。

0x0050 APB_ADDR_STATUS0

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	frame_active	RO	dynamic	当前帧 active。
[1]	meta_busy	RO	dynamic	Metadata read stage busy。
[2]	tile_busy	RO	dynamic	Tile read stage busy。
[3]	vivo_busy	RO	dynamic	VIVO busy。
[4]	otf_busy	RO	dynamic	OTF output busy。
[5]	all_stage_idle	RO	dynamic	All stage idle。
[6]	frame_idle_done	RO	dynamic	Frame idle done。

计算说明：只读实时状态由硬件产生；软件无需计算，可用于定位 frame 是否仍在 pipeline 中。

0x0054 APB_ADDR_STATUS1

Bit	Field	Access	Reset	说明
[4:0]	stage_done	RO	dynamic	DEC stage done bitmap。
[8:5]	stage_seen	RO	dynamic	Stage entered busy bitmap。

计算说明：硬件根据真实 stage 事件锁存；软件只读，不需要重新计算。

0x0058 APB_ADDR_STATUS2

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	vivo_idle	RO	dynamic	VIVO idle 状态。

计算说明：VIVO 子模块实时输出映射，无软件计算。

0x005c APB_ADDR_STATUS3

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	vivo_error	RO	dynamic	VIVO error 状态。

计算说明：VIVO 子模块错误输出映射，无软件计算。

0x0060 APB_ADDR_IRQ_CTRL

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	irq_enable	RW	1	IRQ enable。
[1]	irq_clear	W1P	0	写 1 清 pending/status sticky。
[2]	irq_pending	RO	dynamic	Any IRQ pending。
[3]	irq_error_pending	RO	dynamic	Error IRQ pending。
[4]	irq_correct_pending	RO	dynamic	Correct IRQ pending。
[5]	start	W1P	0	写 1 产生 frame start token。

计算说明：每帧地址配置完成后写 APB_ADDR_IRQ_CTRL[5]=1 启动；中断处理完成后写 APB_ADDR_IRQ_CTRL[1]=1 清除。

0x0064 APB_ADDR_STATUS4

Bit	Field	Access	Reset	说明
[0]	irq_status_any	RO	dynamic	Any IRQ。
[1]	irq_status_error	RO	dynamic	Error IRQ。
[2]	irq_status_correct	RO	dynamic	Correct IRQ。

计算说明：IRQ mirror 由硬件锁存；软件用于区分正常完成和错误中断。

0x0068 APB_ADDR_STAT_META

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	stat_meta_tile_cnt	RO	dynamic	Metadata valid tile count。

计算说明：硬件统计 metadata valid tile，只用于 debug 和吞吐量核对。

0x006c APB_ADDR_STAT_TILE

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	stat_tile_addr_cnt	RO	dynamic	Tile address generator valid tile count。

计算说明：硬件统计 tile address generator valid tile，只用于 debug，不作为 frame done 判断依据。

0x0070 APB_ADDR_STAT_OTF_TILE

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	stat_otf_tile_cnt	RO	dynamic	Tile-to-OTF accepted tile count。

计算说明：硬件统计 tile-to-OTF accepted tile，只用于 debug。

0x0074 APB ADDR STAT OTF LINE

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	stat_otf_line_cnt	RO	dynamic	OTF output line count。

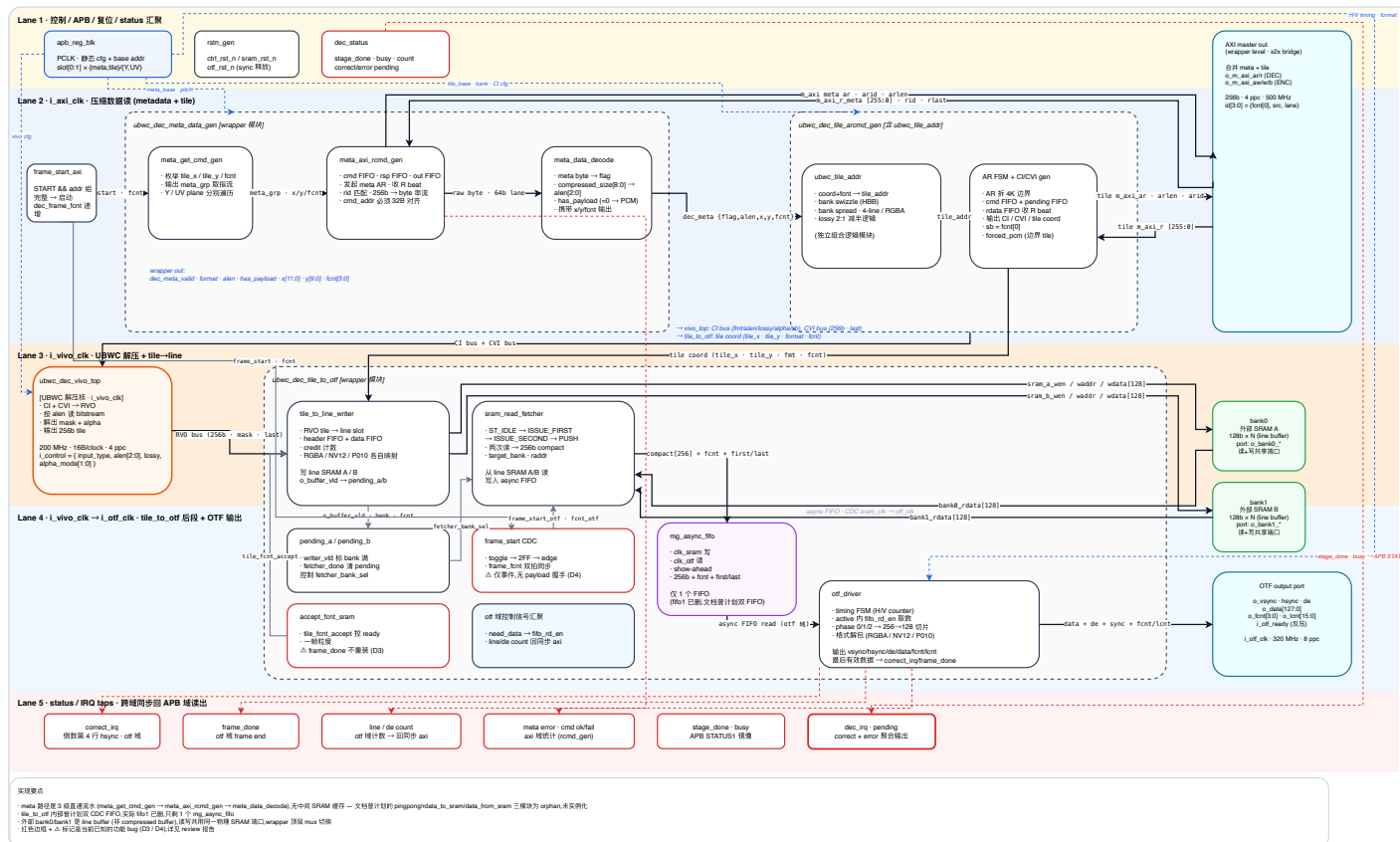
计算说明：硬件统计 OTF output line, 只用于 debug.

0x0078 APB ADDR STAT OTF DE

Bit	Field	Access	Reset	说明
[31:0]	stat_otf_de_cnt	RO	dynamic	OTF output o_otf_de && i_otf_ready beat count。

计算说明：硬件统计 OTF output 有效 beat，只用于 debug 和吞吐量核对。

DEC 4. Diagram



UBWC 外部工作 SRAM：4096 像素宽度下的容量与布局关系

bank 0 / bank1 是同规格外部工作 SRAM。单 bank = 4096 word x 128 bit = 64 KiB；两 bank 合计 128 KiB。
SRAM 容量主要由最大支持宽度决定；图像高度通过多次行组处理复用同一组 SRAM。

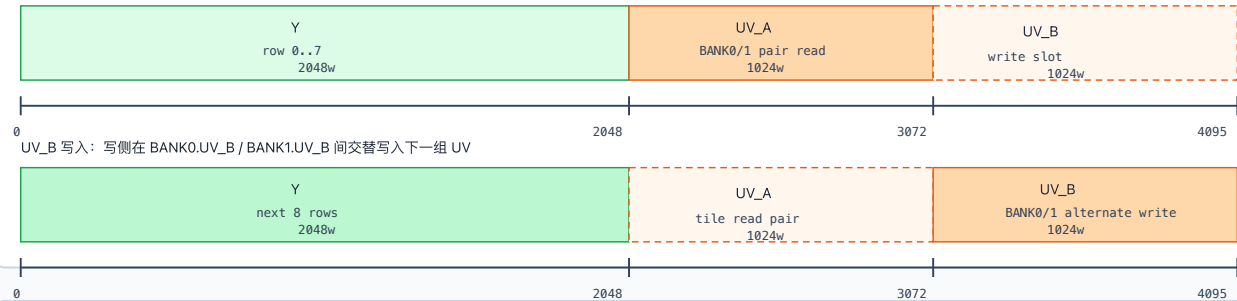
1. RGBA8888 / RGBA10：4096 宽时，一个行组占满一个 bank

4096 px x 4 Byte = 16384 Byte/line = 1024 word/line；4 行共 4096 word。



2. YUV420_8：4096 宽时，Y 固定区 + UV_A/UV_B 双区交替

每个 bank 存储 8 行 Y 和 4 行 UV；Y 固定使用 0..2048，UV_A 为 2048..3072，UV_B 为 3072..4096。
UV_A 读出按 tile 进行，需要 BANK0.UV_A 与 BANK1.UV_A 配对同时读；UV_B 写入在两个 bank 间交替推进。
UV_A tile 读出：BANK0.UV_A 与 BANK1.UV_A 同时读，拼成完整 UV tile



3. 读图说明

YUV420_8 下，UV 读出按 tile 粒度配对访问两个 bank；UV 写入按行组在两个 bank 的 UV_A/UV_B 区域交替推进。
软件不需要配置 UV_A/UV_B，只需要配置每帧 UBWC base address；配对读和交替写由硬件 line_to_otf / SRAM 调度完成。

备注：ENC/DEC 内部调度细节不同，但外部 SRAM 容量边界一致：单 bank 64 KiB，两个 bank 合计 128 KiB，支持最大 4096 px 宽度。

4096 px 最大宽度下 bank0/bank1 容量边界和 YUV420 调度关系；每个 bank 包含 Y 区、UV_A 区和 UV_B 区，UV tile 读出按 tile 粒度配对读取两个 bank，UV 写入在 UV_A/UV_B 间交替推进。

SRAM 项目	规格
bank 数量	2 个外部 SRAM bank，bank0/bank1
单 bank 容量	4096 words x 16 bytes = 64 KiB
SRAM 与图像大小关系	容量主要随最大支持宽度变化；高度通过多次行组处理复用同一 bank，不要求随图像高度线性增加。

DEC 5. Work Mode

- 读取 REG_VERSION / REG_DATE。
- 图像格式、尺寸、layout 或 OTF timing 变化时，配置 TILE_CFG、VIVO_CFG、META_CFG0、OTF_CFG0..4。
- 每个输入 UBWC buffer 到来时，写 META_Y、TILE_Y、META_UV、TILE_UV 四个 64-bit base address。
- 写 APB_ADDR_IRQ_CTRL[5]=1 产生 start token。
- 硬件读取 metadata 和 tile 数据，驱动 VIVO 解压。
- tile-to-OTF 按 OTF timing 输出视频。
- 软件读 STATUS/STAT 处理状态，写 IRQ_CTRL[1]=1 清中断。

OTF 标记	字段	说明
HSA	<code>h_sync</code>	水平 sync 宽度
HBP	<code>h_bp</code>	水平 back porch
HACT	<code>h_act</code>	水平 active width
HFP	<code>h_total - h_sync - h_bp - h_act</code>	水平 front porch
VSA	<code>v_sync</code>	垂直 sync 行数
VBP	<code>v_bp</code>	垂直 back porch
VACT	<code>v_act</code>	垂直 active height
VFP	<code>v_total - v_sync - v_bp - v_act</code>	垂直 front porch

DEC 6. Debug

现象	建议读取	判断方向
start 后无输出	<code>APB_ADDR_STATUS0</code> , <code>APB_ADDR_IRQ_CTRL[2]</code>	看 frame_active、meta/tile/vivo/otf busy 是否推进
metadata 阶段异常	<code>APB_ADDR_STAT_META</code> , AXI R response	检查 metadata 地址、RID/fcnt、metadata decode
tile read 异常	<code>APB_ADDR_STAT_TILE</code> , AXI AR/R handshake	检查 tile base、tile_arcmd_gen、AXI read
VIVO 异常	<code>APB_ADDR_STATUS2[0]</code> , <code>APB_ADDR_STATUS3[0]</code>	检查模块级 VIVO idle/error 状态
OTF 输出异常	<code>APB_ADDR_STAT_OTF_TILE</code> , <code>APB_ADDR_STAT_OTF_LINE</code> , <code>APB_ADDR_STAT_OTF_DE</code>	检查 tile-to-OTF 和 downstream ready

DEC 7. PPA

PPA 章节先保留分类框架，详细评估内容后续按 Power、Performance、Area 三个方向补充。

PPA 方向	内容
Power	
Performance	
Area	